DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 11 · Durée : 4 heures

Immunologie : réponse humorale et mémoire immunitaire

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Par un exposé illustré, décris les étapes de la réponse immunitaire à médiation humorale déclenchée par l'entrée d'une bactérie dans l'organisme, en insistant sur la coopération cellulaire et le mode d'action des anticorps.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (06 points)

On cherche à préciser les cellules nécessaires à la production d'anticorps. Des souris d'une même lignée sont irradiées (destruction des cellules de la moelle osseuse et des lymphocytes), puis reçoivent différentes cellules prélevées chez des souris de la même lignée, avant d'être immunisées par un antigène X. On dose les anticorps anti-X 15 jours plus tard et on compte les plasmocytes de la rate.

Lot	Cellules injectées	Anticorps anti-X (u.a.)	Plasmocytes
1	Aucune	0	0
2	Cellules de la moelle osseuse (LB)	2	rares
3	Cellules du thymus (LT)	0	0
4	Cellules de la moelle + cellules du thymus	85	nombreux
5	Cellules de la moelle + cellules du thymus + anticorps anti-interleukines	5	rares

1) Pourquoi utilise-t-on des souris irradiées et de même lignée ? **[1 pt]**

2) Analyse les résultats des lots 2, 3 et 4. Conclus. **[2 pts]**

3) Exploite le lot 5 pour préciser le mode d'action des LT dans cette réponse. **[1,5 pt]**

4) Explique, par un schéma, la formation des plasmocytes à partir des LB. **[1,5 pt]**

Exercice 2 (05 points)

Un enfant reçoit trois injections de vaccin antidiphtérique (anatoxine) à un mois d'intervalle (jours 0, 30 et 60), puis un rappel au jour 365. On mesure son taux d'anticorps antitoxine (u.a.).

Jour	0	15	30	45	60	75	200	365	380
Anticorps (u.a.)	0	4	3	30	25	120	60	40	400

1) Trace la courbe et analyse-la. **[2 pts]**

2) Explique pourquoi les réponses aux injections successives sont de plus en plus importantes. **[1,5 pt]**

3) Le taux protecteur est de 10 u.a. Montre l'intérêt des rappels. **[1 pt]**

4) Pourquoi la vaccination est-elle une immunité active et préventive ? **[0,5 pt]**

Exercice 3 **(04 points)**

On réalise un test d'immunodiffusion (Ouchterlony) dans une gélose. Le puits central contient le sérum d'un lapin auquel on a injecté du sérum humain. Les puits périphériques contiennent : 1 : sérum humain ; 2 : sérum de chimpanzé ; 3 : sérum de chien ; 4 : eau physiologique. Après 48 h, on observe un arc de précipitation net face au puits 1, un arc plus faible face au puits 2, et aucun arc face aux puits 3 et 4.

1) Que représente un arc de précipitation ? **[1 pt]**

2) Interprète les résultats. Quelle propriété des anticorps est mise en évidence ? **[2 pts]**

3) Comment expliquer l'arc faible obtenu avec le sérum de chimpanzé ? **[1 pt]**

LN_EDUCATION